Solución de la pregunta 16

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para una reacción con un solo reactivo A:

Exp.	[A] (M)	v inicial (M/s)
1	0,020	$3{,}0 \times 10^{-4}$
2	0,060	$2{,}7 \times 10^{-3}$

¿Cuál es el orden respecto de A?

A) 1

B) 3

C) 2

D) 0

E) ½

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Razón de concentraciones**
   $0{,}060 \,/\, 0{,}020 = 3$.

2. **Razón de velocidades**
   $2{,}7 \times 10^{-3} \,/\, 3{,}0 \times 10^{-4} = 9$.

3. **Orden**
   $3^n = 9 \Rightarrow n = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Si fuera 1, la velocidad se triplicaría.

B) Si fuera 3, la velocidad se multiplicaría por 27.

D) La velocidad sí cambia con [A].

E) La velocidad crecería menos que [A].

Idea clave. Resuelve $3^n = 9$: el exponente es el orden.